

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

Doç.Dr. Arif KOYUN
(2024-2025 Güz dönemi)

1. Bölüm

GİRİŞ

İnsanlar her zaman düşünür ve problem çözerler. Birçok problem, az ya da hiç düşünülmeden çözülebilir.

Her gün evden çıkarken ne giyilmelidir? Bunun için muhtemelen pencereden dışarıya bakılır.

Hava yağmurlu ise mevsim gereklerine göre giyinmenin yanı sıra dışarıya çıkarken bir de şemsiye alınması gerekir. Hava güneşli ve sıcak ise o takdirde daha ince giyinilerek dışarıya çıkılır. Böylece problemin çözümü kendiliğinden oluşturulan bir kararla sağlanır.

Yukarıdaki basit örnekte yapılan iş, önce problemin belirlenmesi ve sonra problemin tanımından yola çıkarak çözüm için değişik alternatiflerin değerlendirilmesidir.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

2

GİRİŞ

Bilgisayar programlaması sırasında izlenebilecek birçok yol ve yöntem vardır. Bilgisayar programcısının probleme ilişkin çözümü ortaya çıkarabilmesi için problem çözümü ile ilgili bilgileri bilmesi gerekir. Bilgisayar programlamasında genel olarak belirli kalıp ve kurallara uyulur. Bir bilgisayar yazılımının oluşturulması sırasında aşağıda sıralanan ana adımlara uyulur.

- * Problemin tanımı
- * Çözüm yönteminin belirlenmesi
- * Programın kodlanması
- * Programın çalışır duruma getirilmesi
- * Belgeleme ve güncelleştirme

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

3

GİRİŞ

Problemin tanımı: Problemin normal yazı diliyle tanımlanması işlemlerini kapsamaktadır. Problem çözümüne ilişkin iyi bir program yapabilmek için, problemin iyi bir şekilde tanımlanması gerekir.

Çözüm Yönteminin Belirlenmesi: Bu adımda çözümün genel yaklaşımı, temel giriş/çıkışlar belirlenir ve problem çözümü adım adım program akis diyagramlarıyla gösterilir.

Programın kodlanması: Program ayrıntılı olarak tanımlanıp çözüm yolları açıkça belirtildikten sonra program kodlama çalışmalarına başlanabilir. Programın baştan sona yapısal bir düzende hazırlanması ve uygun bir programlama dili seçilmesi işleminin ilk aşamasını oluşturur.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

4

GİRİŞ

Programın Çalışır Hale Getirilmesi: Programın kodlanması sırasında yapılan imla hataları, kodlama ve mantık hatalarının giderilmesi işlemlerini kapsar. İyi bir bilgisayar programının doğruluğundan emin olmak için defalarca test edilmiş olması gerekmektedir.

Belgeleme ve güncelleştirme: Oluşturulan bir yazılımı, sadece o yazılımı geliştiren kişilerin kullanabilmesi gibi bir kısıtlamanın önüne geçmek için ayrıntılı referanslar hazırlanmalı ve programla ilgili bilgiler verilmelidir.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

5

BÖLÜM 1 : ALGORİTMA KAVRAMI

Algoritma, verilen herhangi bir sorunun çözümüne ulaşmak için uygulanması gerekli adımların hiç bir yoruma yer vermeksizin açık, düzenli ve sıralı bir şekilde söz ve yazı ile ifadesidir.

Diğer bir deyişle algoritma, verilerin, bilgisayara hangi çevre biriminden girileceğinin, problemin nasıl çözüleceğinin, hangi basamaklardan geçirilerek sonuç alınacağı, sonucun nasıl ve nereye yazılacağı, söz olarak ifade edilmesi biçiminde tanımlanabilir.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

6

BÖLÜM 1 : ALGORİTMA KAVRAMI

Bir problemin birden fazla çözüm yolu bulunabilir. Bu durumda en mantıklısı kolay ve kısa yolu seçmek olacaktır. Bu durum algoritma için de geçerlidir. Aynı problemi çözen 2 farklı algoritma olabilir. Bu durumda yapılması gereken hangi algoritmanın daha hızlı ve verimli çalıştığını tespit etmektir.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

7

BÖLÜM 1 : ALGORİTMA KAVRAMI

Bilgisayarla bir problem çözümünde yapılacak ilk ve temel iş, problemin algoritmasını hazırlamaktır. Algoritma hazırlandıktan sonra, istenilen programlama dilinin komutları ile program yazılır. Bir problemin algoritması hazırlanabiliyor ise o problem çözülebilir demektir. Programı yazarken değişecek tek şey komutlarıdır.

Problemin çözümü için yapılacak işlemlerin mantıksal olarak bir sıraya göre düzenlenmesi ve sözel olarak ifade edilmesine algoritma adı verilir. Algoritmanın asıl amacı kendinden sonra gelen aşamaları yönlendirmektir. Genellikle emir cümleleri kullanılır.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

8

1.1 TEMEL KAVRAMLAR

Bilgisayar aracılığı ile bir problemin çözümünde yapılacak olan ilk ve temel iş, problemin çözüm algoritmasını hazırlamaktır. Algoritmayı oluşturan adımlar özellikle basit ve açık olarak sıralanmalıdır. Programlamanın temeli olan algoritma hazırlanmasında dikkat edici bir nokta, aynı sorunu çözmek için hazırlanabilecek olası algoritma sayısının birden çok olmasıdır. Başka bir deyişle, bir sorunun çözümü için birbirinden farklı birden fazla sayıda algoritma hazırlanabilir. Algoritma hazırlandıktan sonra, istenilen programlama dilinin komutları ile program yazılır. Bir problemin algoritması hazırlandıktan sonra bu problem bütün programlama dillerinde yazılabilir.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

9

1.1 TEMEL KAVRAMLAR

Bir bilgisayar programı için hazırlanacak olan algoritma, problemin çözüm yolunu bilmeyen bir kişiye, çözüme ulaşmak için neler yapması gerektiği anlatılıyormuş gibi hazırlanmalı ve eksik bir nokta bırakmaksızın gerekli bütün adımları açık ve düzenli olarak içermelidir. Çözüm için kullanılacak bilgilerin nereden alınacağı, nerede saklanacağı ve çözümün program kullanıcısına nasıl ulaştırılacağı algoritma adımları arasında belirtilmelidir.

Akış Şemaları ise algoritmaların özel (geometrik) şekillerle gösterilmesidir. Yazılımı oluşturacak program parçalarını ve bu parçaların birbirleri ile olan ilişkilerini belirler.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

10

1.1 TEMEL KAVRAMLAR

□ Algoritmaların özellikleri:

□ İşlem adımlarının ayrıntı düzeyi:

- Algoritmayı kullanacak kişinin anlayış düzeyinde olmalıdır.
- Adımlar, adımları yürütecek donanımın anlayabileceği düzeyde olmalıdır.

❖ Bilgisayarın anlayabileceği temel işlemler:

- ❖ Matematik ve mantıksal hesaplamalar
- ❖ Karşılaştırmalar
- ❖ Bilgi girişi ve bilgi çıkışı
- ❖ Bir başka adıma geçme
- ❖ Yineleme

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

11

1.1 TEMEL KAVRAMLAR

□ Kesin ve net adımlardan oluşmalıdır.

- Su ısınınca diğer kaba aktar yerine su sıcaklığı 70°C'ye çıkınca
- Isınma kavramı değişik kişilerce farklı yorumlanabilir

□ Sonlu sayıda adımdan oluşmalıdır.

- Tamamlanmayan işlem bir işe yaramaz.

□ Verilen geçerli girişlere karşılık olarak istenilen doğru sonuçları üretmelidir.

- Karekök hesaplama algoritmasına eksi sayı girilemez.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

12

ÖRNEK - 1

Algoritma için bir örnek ise türk kahvesi yapımı olabilir.
Türk kahvesi yapmak için;

1. Mutfağa git
2. Cezveyi bul
3. Cezveye su koy
4. Ocağı yak
5. Cezveyi ocağa koy
6. Cezveye kahve ekle
7. Cezveye şeker ekle
8. Kaynayana kadar karıştır
9. Kaynayınca kahveyi fincana koy
10. Ocağı kapat.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

13

ÖRNEK - 2

Örneğimiz bir insanın evden çıkıp işe giderken izleyeceği yolu ve işyerine girişinde ilk yapacaklarını tanımlamaktadır.

1. Evden dışarıya çık
2. Otobüs durağına yürü
3. Durakta gideceğin yöndeki otobüsü bekle
4. Otobüsün geldiğinde otobüse bin
5. Kartını okut
6. İneceğin yere yaklaştığında kapıya doğru yürü
7. İneceğini belirten ikaz lambasına bas
8. Otobüs durunca in
9. İşyerine doğru yürü
10. İş yeri giriş kapısından içeriye gir
11. Mesai arkadaşlarınla selamlaş
12. İş giysini giy
13. İşini yapmaya başla.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

14

ÖRNEK - 3

Kişi durağa geldiğinde bineceği otobüsü kaçırmış ise algoritmamız aşağıdaki şekilde değiştirilebilir.

1. Evden dışarıya çık
2. Otobüs durağına yürü
3. Otobüsün saati geçmiş mi
4. Durakta gideceğin yöndeki bir sonraki otobüsü bekle
5. Bir sonraki otobüs gelene kadar 4. adımı uygula
6. Otobüsün geldiğinde otobüse bin
7. Kartını okut
8. İneceğin yere yaklaştığında kapıya doğru yürü
9. İneceğini belirten ikaz lambasına bas
10. Otobüs durunca in
11. İşyerine doğru yürü
12. İş yeri giriş kapısından içeriye gir
13. Mesai arkadaşlarınla selamlaş
14. İş giysini giy
15. İşini yapmaya başla.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

15

1.2 ALGORİTMANIN ÖZELLİKLERİ

Etkin ve genel olma: Algoritma etkin olmalı ve gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Her hangi sorunun algoritması, verilerin yalnız bir veya birkaç değerine değil, tüm mümkün değerlerine uygulanabilmelidir.

Sonlu olma: Algoritma kesinlikle sonlu sayıda işlem içermeli ve bu işlemlerin süresi de sonlu olmalıdır; algoritma belli sayıda adımdan oluşur, bir başlangıç noktasından başlar ve bitiş noktası mutlaka vardır.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

16

1.2 ALGORİTMANIN ÖZELLİKLERİ

Yanılmazlık (Kesinlik): Bir algoritmada işlem sonucundaki yanılmazlık en önemli kriterdir. Algoritma tekrar yürütüldüğünde aynı giriş değerleri için aynı sonuç elde edilmelidir.

Giriş/Çıkış Tanımlı Olma: Algoritmanın giriş ve çıkış değerleri olmalıdır.

Başarım: Algoritma başarımı iyi olacak şekilde tasarlanmalıdır; gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Olabildiğince bellek gereksinimi ile çalışma süresi arasında denge kurulmalıdır.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

17

1.3 ALGORİTMANIN İFADE USULLERİ

- a) Doğal dilde ifade
- b) Sınırlı doğal dilde ifade (pseudo code, kaba kod)
- c) Akış şemaları (Çizgisel ifade)
- d) Biçimsel dilde ifade (programlar)

Her bir algoritma, bu algoritmayı gerçekleştiren sistemin (kişinin, bilgisayarın, robotun...) anlayacağı dilde yazılmalıdır.

Bilgisayarın anlayacağı dilde yazılmış algoritmalara **program** denir.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

18

1.3.1 DOĞAL DİLDE İFADE

Doğal dilde ifade etmek kolaydır. Belirgin ifade edildiği zaman anlaşılır. Fakat bazı eksik yönleri vardır; Aynı bir algoritma çok farklı kelimelerle ve farklı biçimlerde ifade edilebilir. Çokanlamlılık, belirsizlik mümkündür. Bilgisayar tarafından işlenmesi zordur.

Yukarıda baktığımız örnek 1, 2, 3'deki algoritmalar doğal dilde ifade edilmiştir

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

19

1.3.2 SINIRLI DOĞAL DİLDE İFADE (PSEUDO KOD)

Doğal dile özgü belirsizliklerden, çok anlamlılıklardan, farklı ifade biçimlerinden doğan yetersizlikleri ortadan kaldırmak için kullanılıyor.

Algoritmaların ifade edilmesinde akış diyagramlarının yanı sıra, konuşma dili ile programlama dili arasında, sözde kod (pseudo-code) adı verilen bir araç kullanılır. Sözde kod, programlar gibi derlenmez ve işlenmez.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

20

1.3.2 SINIRLI DOĞAL DİLDE İFADE (PSEUDO KOD)

Sınırlı doğal dilde iyi ifade edilmiş bir algoritmayı çok kolaylıkla her hangi programlama diline dönüştürmek mümkündür.

Sınırlı doğal dile, sözde kod, kaba kod veya pseudo kod da denir.

Önceki örnekte aslında algoritmaların yapısı için bir koşul oluşturmuş olduk. Algoritma "başla" komutu ile başlar ve "dur" komutu ile sonlanır. Bu sınırlı doğal dille ifadenin ilk adımıdır.

Artık herhangi bir probleme ilişkin algoritma yazılması gerekirse aksi belirtilmediği sürece Pseudo kodda yazılmalıdır.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

21

Doğal dil-1

1. Başla
2. Sayıları oku
3. Sayıların toplamını bul
4. Toplamını yaz
5. Dur

Doğal dil-2

1. Başla
2. 1. ve 2. Sayıları oku
3. 1. ve 2. Sayının toplamını bul
4. Toplamını yaz
5. Dur

Pseudo kod

1. Başla
2. A, B oku
3. Toplam = A + B
4. Toplam yaz
5. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

22

1.4 ALGORİTMA KURALLARI

Her işlem satırının, bir satır numarası olmalıdır.

Adım adım tanımlanan çözümlemede bir ya da birden fazla adımın bir çok tekrarı gerekebilir. Bu durumda belirli bir işleme dönüş, o işlem satırının satır numarası verilerek yapılır.

Eğer herhangi bir adımda bir şart gerekirse veya belirtilirse bu sağlanınca yapılacak işlemler, satır numarası verilerek veya devamında yapılabilir.

Eğer şart sağlanmıyorsa; devamındaki işleme bakılmadan bir alt satıra geçilerek işlemler yapılır.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

23

1.4 ALGORİTMA KURALLARI

"Başla" komutunu içeren satır ile başlar ve "dur" komutunu içeren satır ile biter.

Algoritmada eşit (=) işaretinin anlamı eşitliğin sağındakileri hesaplayarak sol taraftaki değişkene aktar anlamına gelmektedir.

Algoritmada kullanılan operatörler

Matematiksel İfadeler:

- | | |
|---|---------------|
| + | Artı işareti |
| - | Eksi işareti |
| * | Çarpma |
| / | Bölme işareti |
| ^ | Üs işareti |

Karşılaştırma ifadeleri

- | | |
|----|------------------|
| < | Küçüktür işareti |
| > | Büyüktür işareti |
| = | Eşittir |
| <> | Eşit değil |
| <= | Küçük eşit |
| >= | Büyük eşit |

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

24

1.5 ALGORİTMADA KULLANILAN ÖZEL TERİMLER

Algoritmada sık sık "değişken", "aktarma", "sayaç" gibi terimler kullanılır. Bunları açıklamak gerekirse;

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

25

1.5.1 DEĞİŞKEN

Programın çalıştırılmasında farklı değerler alabilen bilgi alanlarıdır. Programda kullanılan **her değer** veya **bilgi** için bir değişken tanımlaması yapılması gerekir. Seçilen değişken isimleri anlamlı olmalıdır. Değişken ismi belirlerken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

- İngiliz alfabesinin A-Z arası büyük ve küçük 26 harfi kullanılabilir.
- 0-9 arası rakamlar kullanılabilir.
- Alt çizgi (_) dışında özel karakter kullanılamaz.
- Değişken isimleri mutlaka harf ile başlamalıdır.
- Kelime içinde boşluk bulunamaz.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

26

1.5.1 DEĞİŞKEN

Değişkenleri isimlendirme tamamen kullanıcıya bağlıdır. Değişken adının; yerini aldığı ifade ile çağrışım yapacak şekilde olması programın anlaşılabilirliği açısından önemlidir. Örneğin bir kişinin adının aktarıldığı değişken "AD" veya "Ad", soyadının aktarıldığı değişken "SOY" veya "Soy" olabilir.

Ekrana herhangi bir bilgi yazdırırken aşağıdaki durumlara göre yazdırmak gerekir.

- Eğer sabit bir bilgi, örneğin hava güzel cümlesini yazdırmak gerekirse bu ifadeyi çift tırnak içinde "hava güzel" şeklinde yazmamız gerekir.
- Eğer herhangi bir değişkenin içeriğini yazdırmak istersek sadece değişken adını örneğin isim1 şeklinde yazmamız gerekir.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

27

1.5.2 AKTARMA (DEĞER ATAMA)

Değişken...=...İfade...

Yukarıdaki satırda Değişken yazan kısım, herhangi bir değişken ismidir. İfade yazan kısımda ise; matematiksel, mantıksal veya alfasayısal ifade olabilir. Aradaki "=" sembolü "aktarma ifadesi" olarak adlandırılır ve sağdaki ifadenin sonucu soldaki değişkene aktarır. Bu durumda değişkenin eğer varsa bir önceki değeri silinir. Bunu bir örnekle ifade edelim.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

28

1.5.2 AKTARMA (DEĞER ATAMA)

A=2 değişken ismi A ve içerdiği değer ise 2

A=44 A değişkenin içeriği 44 olarak değiştiriliyor.

B=23

A=B değişkenin içeriği B değişkenin içeriği ile aynı değere sahip oluyor. Yani A ve B değişkenleri 23 değerine sahip.

A=B*3-2 A değişkenin içeriği B değişkenin 3 katının 2 eksiği olarak değiştiriliyor. Bu örneğe göre $A=23*3-2$ işlemi yapıp $A=67$ olur.

Değişkenler içereceği veri türüne göre (sayısal, kelime, karakter vs) programın başında uygun bir şekilde tanımlanması gerekir.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

29

1.5.2 AKTARMA (DEĞER ATAMA)

Farklı zamanlarda farklı değerler alabilen bilgi sahalarına verilen sembolik adlardır. Bilgisayar işlem yaparken RAM belleği (geçici bellek) kullanır. İşte program yazılırken programcının Ram belleği kullanmasını sağlayan değişkenlerdir.

Değişkenler Ram bellekte tahsis edilmiş odacıklar olarak düşünülebilir. Yani bir değişken tanımlandığında ram bellekte bir odacık (bir bölüm) açılır ve bu bölüme değişken ismiyle ulaşılır. Program içinde kullanılacak olan değişkenler problemin tanımı ve girdi-çıkıtlı belirleme aşamalarında belirlenmelidir.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

30

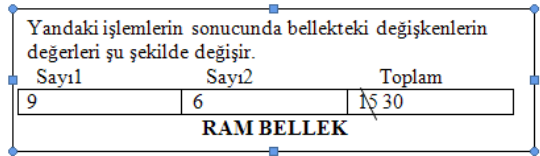
ÖRNEK

Örneğin klavyeden girilen iki sayının toplamını bulan program yazılırken 3 tane değişken tanımlanmalıdır. Çünkü klavyeden 2 tane sayı girilecek ve bu sayılar toplanarak 3. bir değişkene aktarılacaktır. Programın çalışırken her sayıyı ayrı hafızada tutması için 3 ayrı yere dolayısıyla 3 farklı değişkene ihtiyaç vardır.

Soru: Klavyeden girilen 3 sayının aritmetik ortalaması bulunurken kaç değişken tanımlanmalıdır.

ÖRNEK

Sayı1=9
Sayı2=6
Toplam=Sayı1+Sayı2
Toplam=Toplam*2

**Örnek 1.1:**

Tablo 1.6: Matematiksel ifadelerin bilgisayar dilinde kodlanması

Matematiksel yazılım	Bilgisayara kodlanması
$a+b-c+2abc-7$	$a+b-c+2*a*b*c-7$
$a+b^2-c^3$	$a+b^2-c^3$
$\frac{a-b}{c}+2ac-\frac{2}{a+b}$	$a-b/c+2*a*c-2/(a+b)$
$\sqrt{a+b}-\frac{2ab}{b^2-4ac}$	$(a+b)^{(1/2)}-2*a*b/(b^2-4*a*c)$
$\frac{a+b-c}{\sqrt{a^2+b^2}}-\frac{2(ab+ac+bc)}{9}$	$(a+b-c)/((a^2+b^2)^{(1/2)})-2*(a*b+a*c+b*c)/9$
$A+\frac{B+C}{D}-E*F$	$(a^2+b^2)/(2*a*b)$ $A+B*C/D-E*F$
$a+\frac{b+c^2}{d+\frac{e-f}{3a}}$	$a+(b+c^2)/(d+(e-f)/(3*a))$
$\frac{a+b}{c-d}-\frac{3a}{7b-3a}$ $\frac{a+2b-3c+4d}{a+b+c+d}$	$((a+b)/(c-d)+(3*a)/(7*b-3*a))/((a+2*b-3*c+4*d)/(a+b+c+d))$
$\frac{a^2+b^2}{\sqrt{a^2+b^2+c^2+d^2}}$	$(a^2+b^2)/(c^2+d^2)^{(1/2)}$
$\sqrt[3]{a^2+b^2}+\frac{abc}{a+\frac{b}{\sqrt{c-\frac{b}{a^2}}}}$	$(a^2+b^2)^{(1/3)}+a*b*c/(a+b/((c-b/a^2)^{(1/2)}))$

ÖRNEK 1: Klavyeden girilen üç adet sayının toplamı hesap edilip ekrana yazdırılacaktır. Bunun için gerekli olan algoritma aşağıdaki gibi oluşturulabilir.

1. Başla
2. A oku
3. B oku
4. C oku
5. T=A+B+C
6. T yaz
7. Dur

veya

1. Başla
2. A, B, C oku
3. T=A+B+C
4. T yaz
5. Dur

ÖRNEK

Ancak her sayı girildikten sonra ara toplamı da ekrana yazdırmak istersek; algoritma aşağıdaki gibi oluşturulabilir.

1. Başla
2. A oku
3. T=A
4. T yaz
5. B oku
6. T=T+B
7. T yaz
8. C oku
9. T=T+C
10. T yaz
11. Dur

ÖRNEK

Dairenin alanını hesap edip ekrana yazdıran algoritma

1. Başla
2. ycap oku
3. pi=3,14
4. alan=pi*ycap*ycap
5. alan yaz
6. Dur

1.5.3 KOŞULLU İŞLEMLER

Bu zamana kadar yapmış olduğumuz işlemlerde, sadece oku, işlem gerçekleştir ve sonuçları yazdır anlamında programlama işlemleri yaptık. Yapılan tüm işlemler ardışık olarak arka arkaya gerçekleştirilmiştir. Ancak çoğu durumda herhangi bir şarta bağlı olarak algoritma farklı adımlar izleyebilir.

Böyle bir durumda, koşullu işlemler adını verdiğimiz ifadenin kullanılışını ve uygulanmasını inceleyeceğiz. Bilgisayar programlamada kullanılacak olan koşullu işlemlerde esas; ortaya konulan koşulun sağlanıp sağlanmaması durumudur. Koşul sağlanır ise; bilgisayar koşulun devamındaki işlemi yürütür. Koşul sağlanmıyor ise; bilgisayar koşulun devamındaki işlemleri yapmadan direkt bir alt satıra iner ve işlemleri bu satırdan yürütmeye devam eder. Bunun için **eğer** kelimesini kullanacağız.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

37

ÖRNEK

Öğrencinin sınavdan aldığı not girilmekte ve eğer not 50'den düşükse **kaldı**, 50'ye eşit veya büyükse **geçti** mesajı veren algoritmayı yazınız.

1. Başla
2. Not oku
3. Eger not ≥ 50 ise "geçti" yaz, değilse "kaldı" yaz.
4. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

38

ÖRNEK

Girilen not değerinin uygun bir değer olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu örnekte not değeri 0 ve 100 arasında olması gerekir Buna göre gerekli kontrol 3. adımda gösterilmiştir.

1. Başla
2. Not oku
3. Eger not < 0 veya not > 100 ise "yanlış değer girdiniz" yaz, 2. adıma git
3. Eger not ≥ 0 ve not ≤ 100 ise 4. adıma git, değilse 2. adıma git
4. Eger not < 50 ise "kaldı" yaz, değilse "geçti" yaz.
5. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

39

ÖRNEK

2 adet sayıdan, büyük olan sayıdan, küçük olan sayıyı çıkarıp sonucu ekrana yazdıran algoritmayı yazınız.

1. Başla
2. s1, s2 oku
3. eger s1 $< s2$ ise sonuc = s2 - s1 değilse sonuc = s1 - s2
4. sonuc yaz
5. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

40

ÖRNEK

Klavyeden girilen bir sayı pozitif ise sayının 2 katını ekrana yazdıran, sıfır ise ekrana "sıfır" yazdıran, negatif ise tekrar sayı girilmesini sağlayan algoritmayı yazınız.

1. Başla
2. sayı oku
3. eger sayı > 0 ise sonuc = $2 * \text{sayı}$, sonuc yaz
4. eger sayı = 0 ise "sıfır" yaz
5. eger sayı < 0 ise 2. adıma git.
6. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

41

ÖRNEK

Algoritmayı biraz iyileştiresek;

1. Başla
2. sayı oku
3. eger sayı > 0 ise sonuc = $2 * \text{sayı}$, sonuc yaz ve 5. adıma git
4. eger sayı = 0 ise "sıfır" yaz ve 5. adıma git, değilse 2. adıma git
5. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

42

ÖRNEK

Programa bir öğrencinin adı, vize notu ve final notu olmak üzere üç tane bilgi girilmektedir. Girilen notlara göre öğrencinin başarı ortalamasını aşağıdaki formüle göre hesaplayan ve başarı ortalaması 60'tan küçük ise adı ile birlikte başarısız, büyük ise adı ile birlikte başarılı yazdıran algoritmayı yazınız.

$$\text{Bort} = \text{vize} * (40 / 100) + \text{final} * (60 / 100)$$

1. Başla
2. ad, vize, final oku
3. $\text{bort} = \text{vize} * (40 / 100) + \text{final} * (60 / 100)$
4. Eger $\text{bort} < 60$ ise ad, "başarısız" yaz ve 6. adıma git
5. ad, "başarılı" yaz
6. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

43

1.5.4 MANTIKSAL BAĞLAÇLAR

Bazı durumlarda karşılaştırma yapılacak birden fazla durum olabilir. Bu gibi durumlarda aşağıdaki bağlaçlardan uygun olan bir tanesi seçilerek işlem yapılır.

VE BAĞLACI**VEYA BAĞLACI****DEĞİL BAĞLACI**

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

44

1.5.4.1 VE BAĞLACI

Ve bağlacı ile söylenmek istenen her iki koşulun da sağlanmasıdır. VE bağlacı ile bağlanmış önermelerden en az birinin yanlış olması sonucu yanlış yapar.

Diğer bir deyişle, bu bağlaç kullanımında belirtilen şartların hepsinin doğru olması durumunda **İSE** den sonraki işlemler yapılır. Burada belirtilen şartlardan bir tanesinin bile yanlış olması durumunda **İSE** den sonraki işlemlere bakılmaksızın bir alt satırdan işlemlerin yapılması sürdürülür.

$$(A > 5 \text{ ve } B = 7) \text{ ise } C = A + 2$$

Açıklama: A değişkeni 5 değerinden büyük ve B değişkeni 7 ye eşit ise A ya 2 ekle C değişkenine ata.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

45

1.5.4.2 VEYA BAĞLACI

VEYA bağlacı ile bağlanan koşullardan en az birisi doğru ise sonuç doğrudur. İki den fazla önermeler için, önermelerden en az birinin doğru olması sonucu doğru yapar.

Belirtilen şartların hiç birisinin doğru olmaması durumunda, devamındaki işlemlere bakılmaksızın bir alt satırdan işlemler sürdürülür.

$$(X < 9 \text{ veya } Y > 15) \text{ ise } Z = X + Y$$

Açıklama: X değişkeni 9 değerinden küçük veya Y değişkeni 15'den büyük ise X ve Y'yi topla Z'ye ata.

Birden fazla VE veya VEYA ifadesi tek bir seferde uygulanacaksa her bir karşılaştırma parantez içinde yer almalıdır.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

46

1.5.4.3 DEĞİL BAĞLACI

DEĞİL bağlacı doğruyu yanlış, yanlış doğru yapar. DEĞİL tek bir önerme veya koşul üzerinde uygulanır. VE, VEYA ise iki önerme veya koşul üzerinde uygulanır.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

47

Doğru=1 ve Yanlış=0 tanımıyla, aşağıdaki tabloda bağlaçların x ve y' nin alacağı değerlere göre sonuçları gösterilmiştir.

X	Y	X VE Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

X	Y	X VEYA Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Z	DEĞİL Z
0	1
1	0

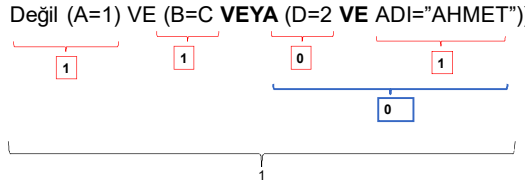
Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

48

ÖRNEK

DEĞİL A=1 **VE** (B=C **VEYA** (D=2 **VE** ADI="AHMET"))
önermesini A=5, B=4, C=4, D=3 ve ADI="AHMET"
için bulalım.



Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

49

ÖRNEK

Klavyeden girilen üç adet sayı içinden en büyük sayıyı bulup
ekrana yazdıran algoritmayı yazınız.

1. Başla
2. a,b,c oku
3. Eger (a>=b) ve (a>=c) ise enbuyuk=a ve 6. adıma git.
4. Eger (b>= a ve (b>=c) ise enbuyuk=b ve 6. adıma git
5. enbuyuk=c
6. enbuyuk yaz
7. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

50

ÖRNEK

Klavyeden girilen üç adet sayı içinden en büyük sayıyı bulup
ekrana yazdıran algoritmayı yazınız.

1. Başla
2. a,b,c oku
3. enbuyuk=a
4. Eger b>enbuyuk enbuyuk=b
5. Eger c>enbuyuk enbuyuk=c
6. enbuyuk yaz
7. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

51

ÖRNEK

Algoritmayı aşağıdaki şekilde de yazabiliriz.

1. Başla
2. a,b,c oku
3. Eger (a>=b) ve (a>=c) ise a yaz ve 6. adıma git.
4. Eger (b>= a ve (b>=c) ise b yaz ve 6. adıma git
5. c yaz
6. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

52

ÖRNEK:

Bir öğrencinin vize, final ve devam durumuan göre dersi geçip
geçmediği belirlenecektir. Eğer vize ve final notu 60 dan büyük
ise devamı da 8 den fazla ise öğrenci dersi geçecektir. Eğer
vize veya final notları 60 dan düşük ise devam durumuna
bakılacak devam durumu 10 dan büyük ise dersi geçecektir.
Eğer öğrencinin devam durumu 8 den az ise vize ve final
notuna bakmadan dersten kalacaktır.

1. Başla
2. vize, final, devam oku
3. eger vize >60 ve final>60 ve devam>8 ise "geçti" yaz ve 6. adıma git
4. eger (vize <60 veya final<60) ve devam>=10 ise "geçti" yaz ve 6. adıma git
5. eger devam<8 ise "kaldı" yaz
6. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

53

Örnek

Klavyeden dört tane sayı girilmektedir. Girilen sayı pozitif ise
sayı ile birlikte karşısına 'pozitif', negatif ise 'negatif' yazan
algoritmayı yazınız.

Örnek çıktı
12 pozitif
-7 negatif

Çözüm

1. Başla
2. s=0
3. sayı oku
4. Eger (sayı>0) ise sayı, "pozitif" yaz
5. Eger (sayı<0) ise sayı, "negatif" yaz
6. s=s+1
7. Eger s<4 ise 3. adıma git
8. dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

54

1.6 DÖNGÜ İFADESİ

Bir problemi çözmek için algoritmada çoğu zaman bazı algoritma adımlarının tekrar edilmesi veya bazı program satırlarının kaç defa çalıştığının bulunması gerekir. Bunun için döngü dediğimiz yapıları kullanmak gerekir. Programlama dillerinde hazır döngü yapıları vardır ve bu yapılar kullanılarak işlem yapılır.

Programlamada genel olarak iki adet döngü çeşidi vardır:

1. Koşullu döngüsü (Sayaçlı Yapı)
 - 1.1. While döngüsü
 - 1.2. Do-while döngüsü
2. Tekrarlı döngü (For döngüsü)

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

55

Programın çözüm durumuna ve programcının mantığına uygun bir döngü seçilmesi gerekir. Bazen bir problemin çözümü her 3 döngü ile mümkün iken, bazen döngülerden sadece bir tanesi çözüm için uygun olabilir.

Eğer kısımdaki koşula göre algoritma farklı adımlara giderek çalışır.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

56

1.6.1. SAYAÇ İFADESİ

Koşullu döngülerde, sayaç dediğimiz bir değişken ile döngünün bir sonraki adıma geçip geçmeyeceği kontrol edilir. Örneğin algoritma içinde S adında değişken kullanıp her döngü adımında bu değişkenin değerini aşağıdaki şekilde artırmamız gerekir.

$S = S + 1$

İşlemde sağdaki ifadede değişkene "1" eklemekle bulunan sonuç yine kendisi olan soldaki değişkene aktarılmaktadır. Bu tür işlemlere algoritmada "sayaç" yada "döngü" ismi verilir. Yani program bu satıra geldiği zaman sayaç değeri 1 artmaktadır. Artım miktarı genelde 1 dir ancak programın yapısına göre artım miktarı değişiklik gösterebilir. Örneğin $S = S + 2$ gibi. Genelde s, n, i ve sayac kelimeleri kullanılır.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

57

Çoğu durumda sayaç ifadesi artarak devam eder bazen artım yerine azaltma işlemi de olabilir.

$s = s - 1$

Bu durumda her işlem sonrası s'nin değeri 1 azalır.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

58

ÖRNEK

Klavyeden girilen bir yazıyı ekrana alt alta 5 kez yazdıran algoritmayı yazınız.

1. Başla
2. Y yi oku
3. Y yi yaz
4. Y yi yaz
5. Y yi yaz
6. Y yi yaz
7. Y yi yaz
8. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

59

ÖRNEK

Klavyeden girilen bir yazıyı ekrana alt alta 5 kez yazdıran algoritmayı yazınız. (Y : Yazı, S : Sayaç)

1. Başla
2. $S = 0$
3. Y yi oku
4. Y yi yaz
5. $S = S + 1$
6. Eğer $S < 5$ ise 4.adıma git
7. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

60

AÇIKLAMA (Algoritma değil)

1. Başla
2. S değişkenine 5 değerini ata
3. Klavyeden bir bilgi oku ve Y değişkenine aktar
4. Ekrana Y değişkenini yaz
5. S değişkeninin değerini 1 artır
6. Eğer S değişkeni 5'den küçük ise 3. adıma git

Bu aşamadan sonra artık algoritma tekrar 3. adıma gidecek ve tekrar aynı şekilde çalışmaya devam edecek. Artık herhangi bir aşamada S değişkeni 5 değerine sahip olduğu zaman 5. satırdaki şart sağlanmamış olacak ve algoritma 3. adıma girmeyecek 6. adıma gidip duracaktır.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

61

Örnek

Klavyeden 10 tane sayı aynı anda girilmektedir. Girilen sayıların toplamını bulan algoritmayı yazınız.

Çözüm:

1. Başla
2. s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10 oku
3. toplam=s1+s2+s3+s4+s5+s6+s7+s8+s9+s10
4. toplam yaz
5. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

62

Örnek

Yukarıdaki örnekte her sayı için ayrı bir değişken tanımlamak gerekli idi. Ancak bu durum hem programlamayı zorlaştırır hem de bilgisayarın hafızasında çok fazla yer işgal eder. Algoritmamızı aşağıdaki gibi oluşturmamız gerekir.

Çözüm:

1. Başla
2. sayac=0, toplam=0
3. sayı oku
4. toplam=toplam+sayı
5. sayac=sayac+1
6. eğer sayac<10 ise 3. adıma git
7. toplam yaz
8. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

63

Örnek

1 den 50 ye kadar olan sayıları ekrana yazdıran algoritmayı oluşturunuz.

Çözüm:

1. Başla
2. sayac=0
3. sayac=sayac+1
4. eğer sayac<=50 ise sayac yaz, 3. adıma git
5. dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

64

ÖRNEK

Aşağıdaki programın sonucu nedir?

1. Başla
2. s=0
3. s=s+1
4. Eğer s<=4 ise s yaz, 3.adıma git
5. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

65

ÖRNEK

Aşağıdaki programın sonucu nedir?

1. Başla
2. s=0
3. Eğer s>=4 ise 4. adıma git değilse s=s+1,s yaz, 3. adıma git
4. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

66

ÖRNEK

Aşağıdaki programın sonucu nedir?

1. Başla
2. $t=0$
3. $s=0$
4. eğer $s \geq 4$ ise 9. adıma git
5. $s=s+1$;
6. a oku
7. $t=t+a$
8. 4. adıma git
9. Ortalama= t/s
10. t yaz
11. Ortalama yaz
12. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

67

ÖRNEK

1. Başla
2. $t=0$
3. $s=0$
4. eğer $s > 10$ ise 8. adıma git
5. $t=t+2*s$
6. $s=s+2$
7. 4. adıma git
8. t yaz
9. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

68

ÖRNEK

Klavyeden beş tane sayı girilmektedir. Girilen bu sayıların toplamını ve çarpımını bulan algoritmayı yazınız.

1. Başla
2. $I = 0$: Top = 0 : Carp = 1
3. Sayı oku
4. $I = I + 1$
5. Top = Top + Sayı
6. Carp = Carp * Sayı
7. Eger $I < 5$ ise 3. adıma git
8. "Girilen sayıların toplamı =", Top yaz
9. "Girilen sayıların çarpımı =", Carp yaz
10. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

69

AÇIKLAMA

2. satırda I, Top ve Carp isiminde 3 adet değişken tanımlanmakta ve başlangıç değerleri verilmektedir.
3. satırda klavyeden sayı girilmekte ve girilen bu sayı Sayı isimli değişkene aktarılmaktadır.
4. satırda; girilen en son sayı ile hafızadaki Top değişkeni toplanmakta ve Top değişkeninin yeni içeriği olmaktadır.
5. satırda; girilen en son sayı ile hafızadaki Carp değişkeni çarpılmakta ve Carp değişkeninin yeni içeriği olmaktadır.
6. I değişkeninin (veya sayacının) değeri 1 artırılmaktadır.
7. I'nın değeri 5 den küçük ise 3. adıma gitmektedir. Ve bu adımdan sonraki işlemler aynı şekilde tekrarlanmaktadır. Eğer I'nın değeri 5 eşit veya 5'den büyük olduğu durumda program, 8. adıma gidecek ve ekrana top değişkeninin içeriği yazılacak, daha sonra da 9 adımda ise ekrana Carp değişkeninin içeriği yazılacaktır.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

70

Örnek

Klavyeden üç kişinin yaşları girilmektedir. Girilen yaşlardan 15 ile 25 arasında olanların sayısını bulan algoritmayı yazınız.

Çözüm (Yaşlar sırayla giriliyor)

1. Başla
2. $I=0$, $YS=0$
3. Yas oku
4. Eger $(Yas \geq 15 \text{ ve } Yas \leq 25)$ ise $YS=YS+1$
5. $I=I+1$
6. Eger $I < 3$ ise 3. adıma git
7. YS yaz
8. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

71

Örnek

Klavyeden üç kişinin yaşları ve adları girilmektedir. Girilen yaşlardan 15 ile 25 arasında olanların adlarını listeleyen algoritmayı yazınız.

Çözüm (Yaşlar sırayla giriliyor)

1. Başla
2. $I=0$, $YS=0$
3. Yas , ad oku
4. Eger $(Yas \geq 15 \text{ ve } Yas \leq 25)$ ise ad yaz
5. $I=I+1$
6. Eger $I < 3$ ise 3. adıma git
7. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

72

Örnek

Klavyeden dört tane sayı girilmektedir. Girilen sayılardan pozitif olanların sayısını bulup, ekrana yazdıran algoritmayı oluşturunuz.

Çözüm

1. Başla
2. $I=0$, $PS=0$
3. Sayı oku
4. $I=I+1$
5. Eger Sayı > 0 ise $PS=PS+1$
6. Eger $I<4$ ise 3. adıma git
7. "Pozitiflerin sayısı=" , PS yaz
8. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

73

Örnek

Klavyeden beş tane sayı girilmektedir. Girilen sayılardan negatif olanların ortalamasını bulup ekrana yazdıran algoritmayı yazınız.

Çözüm

1. Başla
2. $I=0$, $ntop=0$, $ns=0$
3. A oku
4. $I=I+1$
5. Eger $A<0$ ise $ntop=ntop+A$, $ns=ns+1$
6. Eger $I<5$ ise 3. adıma git
7. $norta=ntop/ns$
8. $norta$ yaz
9. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

74

WHILE DÖNGÜSÜ

(Koşul işlemlerden önce)

Bu döngü yapısında koşul, döngünün ilk satırında yer alır. Eğer bu koşulun sonucu doğru ise döngü içindeki işlemlere geçilir. Döngü içerisindeki işlemler yapıldıktan sonra tekrar koşul kontrolü yapılır ve koşulun sonucunun doğru olması durumunda tekrarlama işlemine devam edilir. Koşulun sonucunun yanlış olması durumunda döngüden çıkılır. Başlangıçta koşul yanlış ise döngüye hiç girmeden işlemler atlanır ve döngü sonundaki satırdan itibaren algoritma devam eder.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

75

Örnek

1 den 50 ye kadar olan sayıları ekrana yazdıran algoritmayı oluşturunuz. (**While döngüsü** ile)

Çözüm:

1. Başla
2. $sayac=0$
3. $sayac=sayac+1$
4. eğer $sayac \leq 50$ ise $sayac$ yaz, 3. adıma git
5. dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

76

DO WHILE DÖNGÜSÜ

(Koşul işlemlerden sonra)

Bu döngü çeşidinde koşul işlem bloğunun sonuna konmuştur. Önce işlemler yapılır daha sonra kontrol yapılır ve koşul doğru olduğu sürece belirtilen işlemleri tekrarlamak için kullanılır. Bu döngü komutu while komutu ile aynıdır. Tek fark şart kontrol işleminin döngü sonuna konmasıdır. Bu durumda şartın sonucu başlangıçta yanlış olsa bile döngü bir defa çalışacaktır.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

77

Örnek

1 den 50 ye kadar olan sayıları ekrana yazdıran algoritmayı oluşturunuz. (**Do -While döngüsü** ile)

Çözüm:

1. Başla
2. $sayac=1$
3. $sayac$ yaz
4. $sayac=sayac+1$
5. eğer $sayac > 50$ ise 6. adıma git, değilse 3. adıma git
6. dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

78

Örnek

Klavyeden girilen bir bilgiyi 5 defa ekrana yazdıran programın algoritması (**While döngüsü**)

Çözüm:

1. Başla
2. $s=0$
3. A oku
4. Eğer $s < 5$ ise A yaz, değilse 7. adıma git
5. $s=s+1$
6. 4. adıma git
7. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

79

Örnek

Klavyeden girilen bir bilgiyi 5 defa ekrana yazdıran programın algoritması (**Do -While döngüsü**)

Çözüm:

1. Başla
2. $s=0$
3. A oku
4. A yaz
5. $s=s+1$
6. Eğer $s < 5$ ise 4. adıma git
7. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

80

TEKRARLI DÖNGÜLER (FOR DÖNGÜSÜ)

Tekrar sayısının önceden bilindiği durumlarda kullanılan döngüdür. Örneğin programa 5 adet sayı girilmesi durumunda bu döngü türünü kullanmak uygun olur. Tekrarlı döngülerde genellikle bir **sayaç** ve **artım miktarı** belirlenir. Bu sayaç belli bir değere ulaşınca kadar artım miktarı kadar artırılır. Bu tür döngü şeklinin içine; **döngü değişkeni**, döngü değişkeninin **başlangıç** ve **bitiş değeri** ve **artım miktarı** yazılır. Tekrarlı döngüler iki şekilde oluşturulabilir.

Bu döngü, programcılıkta **for** döngüsü olarak bilinir.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

81

Kontrol değişkeni; başlangıç değeri, bitiş değeri ve adımdan oluşur.

Örneğin n değişkeni için **n=1, 15, 1** ifadesi kullanılırken burada;

n : kontrol değişkeni

1 : n değişkeninin başlangıç değerini (ilk değer)

15: n değerinin bitiş değerini (son değer)

1: n değeri 1 den 15 e kadar kaçır kaçır artması ya da azalması gerektiğini ifade eder.

Böyle bir döngüde, döngü dahilindeki işlem adımları döngüde belirtilen sayı kadar tekrar edilir. Yani önce n=1 için işlem yapılacak, sonra n=2 için yapılarak devam edecek ve en sonunda n=15 için işlem yapıp döngü sonlanacaktır.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

82

Örnek Klavyeden girilen bir bilgiyi 5 defa ekrana yazdıran algoritmayı for döngüsü ile oluşturalım

Çözüm

1. Başla
2. A oku
3. döngü $i=1, 5, 1$ → 5 sefer çalışıyor
4. A yaz
5. döngü sonu
6. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

83

Örnek

1 den 50 ye kadar olan sayıları ekrana yazdıran algoritmayı oluşturunuz. (**For döngüsü ile**)

Çözüm:

1. Başla
2. döngü $i=1,50,1$
3. i yaz
4. döngü sonu
5. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

84

SDU kelimesini, kullanıcının girdiği adet kadar ekrana yazdıran algoritmayı oluşturunuz.(1. yöntem- While)

Çözüm

1. Başla
2. adet oku
3. s=0
4. Eğer s<adet ise "SDU" yaz, s=s+1, 4. adıma git
5. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

85

SDU kelimesini, kullanıcının girdiği adet kadar ekrana yazdıran algoritmayı oluşturunuz. (2. yöntem-Do-While)

Çözüm

1. Başla
2. adet oku
3. s=0
4. "SDU" yaz
5. Eğer s>=adet ise 6.adıma git, değilse s=s+1, 4. adıma git
6. Dur

5. Adımdaki koşulun tersi durumu sormak istersek 5. satırı aşağıdaki gibi de yazabiliriz.

5. Eğer s<adet ise s=s+1, 4. adıma git

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

86

2 algoritma arasındaki fark nedir. adet olarak 0 girilirse ne olur? Hangisi düzgün çalışır?

Çözüm

1. Başla
2. adet oku
3. s=0
4. Eğer s<adet ise "SDU" yaz, s=s+1, 4. adıma git, değilse 5. Adıma git
5. dur

Çözüm

1. Başla
2. adet oku
3. s=0
4. SDU yaz
5. s=s+1
6. Eğer s>=adet ise 7.adıma git
7. dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

87

Döngü Örnekleri

1. Kullanıcının girdiği başlangıç ve bitiş değerleri arasında kalan sayıların toplamını bulan algoritmayı oluşturunuz

Çözüm (Do-While)

1. Başla
2. t=0
3. b1, b2 oku
4. t=t+b1
5. b1=b1+1
6. Eğer b1<=b2 ise 4. Adıma git
7. t yaz
8. dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

88

Çözüm (While)

1. Başla
2. t=0
3. b1, b2 oku
4. Eğer b1<=b2 ise t=t+b1, b1=b1+1, 4.adıma git
5. t yaz
6. dur

Çözüm (For)

1. Başla
2. t=0
3. b1, b2 oku
4. döngü n=b1, b2,1
5. t=t+n
6. döngü sonu n
7. t yaz
8. dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

89

2. Klavyeden girilen 10 adet sayıdan 50'den büyük olan sayıları ekrana yazdıran programın algoritmasını yazınız.

Çözüm

1. Başla
2. s=0
3. sayı oku
4. Eğer sayı>50 ise sayı yaz
5. s=s+1
6. Eğer s<10 ise 3. adıma git
7. Dur

3. Klavyeden girilen 10 adet sayıdan 50'den büyük olan sayıları ve kaç adet sayı olduğunu ekrana yazan programın algoritmasını yazınız.

Çözüm

1. Başla
2. s=0, n=0
3. sayı oku
4. Eğer sayı>50 ise sayı yaz, n=n+1
5. s=s+1
6. Eğer s<10 ise 3. adıma git
7. n yaz
8. Dur

90

4. 1'den başlayarak klavyeden girilen sayıya kadar olan tek sayıların toplamını ve ortalamasını ekrana yazan programın algoritmasını yazınız.

Çözüm

1. Başla
2. $s=1$, toplam=0, adet=0
3. sayı oku
4. Eğer ($s \% 2 = 1$) ise toplam =toplam + s, adet= adet + 1
5. $s=s+1$
6. Eğer $s \leq$ sayı ise 4. adıma git
7. ortalama = toplam/ adet
8. toplam, ortalama yaz
9. Dur

Çözüm (For Döngüsü ile)

1. Başla
2. toplam=0, adet=0
3. sayı oku
4. döngü $s=1$, sayı, 1
5. Eğer ($s \% 2 = 1$) ise toplam =toplam + s, adet= adet + 1
6. Döngü sonu s
7. ortalama = toplam/ adet
8. toplam, ortalama yaz
9. Dur

91

5. Klavyeden girilen 10 adet sayıdan 3'e ve 5'e tam olarak bölünen sayıları ekrana yazan algoritmayı yazınız.

Çözüm

1. Başla
2. $s=1$
3. sayı oku
4. Eğer ($\text{sayı} \% 3 = 0$) ve ($\text{sayı} \% 5 = 0$) ise sayı yaz
5. $s=s+1$
6. Eğer $s \leq 10$ ise 3. adıma git
7. Dur

6. Klavyeden -1 girilinceye kadar sayı okumaya devam edilecektir. -1 girildiğinde girilen sayıların toplamını ve ortalamasını ekrana yazan programın algoritmasını

Çözüm

1. Başla
2. toplam=0, adet=0
3. sayı oku
4. Eğer sayı= -1 ise 8. adıma git
5. toplam=toplam+sayı
6. adet=adet+1
7. 3. adıma git
8. Eğer adet>0 ise ortalama=toplam/adet, toplam, ortalama yaz
9. Dur

92

7. 1'den hangi sayıya kadar olan sayıların toplamı 55 dir.

Çözüm

1. Başla
2. toplam=0, s=0
3. $s=s+1$
4. toplam=toplam+s
5. Eğer toplam>= 55 ise s yaz, değilse 3. adıma git
6. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

93

8. 1'den başlayarak klavyeden girilen değere kadar olan sayıları ekranda listeleyen programın algoritmasını yazınız.

Çözüm (Do-while ile)

1. Başla
2. $s=1$
3. sayı oku
4. s yaz
5. $s=s+1$
6. Eğer $s \leq$ sayı ise 4. adıma git
7. Dur

Çözüm (while ile)

1. Başla
2. $s=1$
3. sayı oku
4. Eğer $s \leq$ sayı ise s yaz, $s=s+1$, 4. adıma git
5. Dur

Çözüm (For döngüsü ile)

1. Başla
2. sayı oku
3. döngü $s=1$, sayı, 1
4. s yaz
5. Döngü sonu s
6. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

94

9. 1'den kullanıcıdan istenen N sayısına kadar; çift olanların toplamını, 3'ün katı olanlarının çarpımını, hem 2'nin hem de 3'ün katı olanlarının kareleri toplamını hesaplayıp ekrana yazdıran algoritmayı yazınız.

Çözüm

1. Başla
2. n oku
3. toplam = 0, carpim = 1, ktoplaml = 0, sayac = 0
4. sayac = sayac+1
5. Eğer ($\text{sayac} \% 2 = 0$) ise toplam = toplam+sayac
6. Eğer ($\text{sayac} \% 3 = 0$) ise carpim =carpim* sayac
7. Eğer ($\text{sayac} \% 2 = 0$ ve $\text{sayac} \% 3 = 0$) ise $ktoplaml = ktoplaml + (\text{sayac} * \text{sayac})$
8. Eğer sayac < n ise 4. adıma git
9. toplam, carpim, ktoplaml ekrana yazdır
10. Dur

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

95

Ekstra Sorular:

1. Klavyeden girilen herhangi bir bilgiyi, kullanıcının istediği kadar ekrana yazan algoritma.
2. 100 den 5 e kadar olan sayıları ekrana yazdırma

$$3. y = \sum_{i=1}^{10} 2x + 5 = ? \text{Y'nin değerlerin bulup ekran yazan algoritmayı oluşturun}$$

4. Kullanıcı 2 adet sayı girecek. Daha sonra bu iki sayı arasındaki tek sayıların toplamı için 1, çift sayıların toplamını için 2, hem tek hem de çift sayıların toplamını istiyorsa 3 rakamını girecek. Seçilen tercihe göre işlem sonucunu ekrana yazan algoritmayı oluşturunuz.

5. Kullanıcı klavyeden 1 ile 6 arasında (1 ve 6 dahil) bir değer girecek (girilen sayı eğer 1 ile 6 arasında değilse yeni değer girilmesi istenecektir). Sonra, 1 ile 100 arasındaki sayılardan (1 ve 100 dahil) girilen bu sayıya tam olarak bölünen sayıların hangileri olduğunu ve toplam kaç adet olduğunu listeleyen programın algoritmasını oluşturunuz.

6. Kullanıcının girdiği 100 adet sayıda kaç adet negatif, kaç adet pozitif ve kaç adet 0 sayısının olduğunu tespit edip ekran yazan algoritmayı oluşturunuz.

Doç.Dr. Arif KOYUN

Algoritma ve Programlama

96